匿名データ生成過程におけるデータ作成者が操作可能な選択余地と検証可能性の必要性

早川 拓実[1,2,a)]　小野 元[3,4]　南 和宏[1,4]

概要：各国の統計機関は，調査票情報を加工した匿名データを研究者に提供している．利用者は原データに接することができず，匿名化は原データの値を意図的に変える処理を正当に含むため，公開されたデータが宣言された手続に従って作られたかどうかを公開結果だけから判定することはできない．既存研究は，コミットされた入力に対して宣言された処理が正しく実行されたことを入力を開示せずに検証する手法を与えている．しかし匿名データの生成では，前処理の設定と匿名化パラメータに複数の許容可能な選択肢があり，どの試行を公開するかまでは事前に一意に定まらない．本稿は，この残された選択の余地を選択完全性の問題として定式化する．入力の真正性と各試行の実行の正しさが検証されている状況を仮定しても，作成者が出力を確認した後に公開する試行を選ぶことにより，いずれの検証も通過したまま公開される統計量を目的の値に近づけうることを示す．その帰結として，公開されたデータのみを観測する任意の判定手続について検出力が正当な運用に対する誤検出率を超えないこと，及び作成過程の記録に接しうる監査が起動する契機が生じないことを示す．さらに，計画の事前コミットメントと試行の集合の保全によって回復できる範囲と，計画そのものの正当性として制度設計に残る限界との境界を示す．

キーワード：データ完全性，選択完全性，匿名データ，プライバシー

Data Producers' Discretion in the Anonymized Data Generation Process and the Need for Verifiability

Takumi Hayakawa[1,2,a)]　Hajime Ono[3,4]　Kazuhiro Minami[1,4]

Abstract: Statistical agencies in many countries provide researchers with anonymized data derived from individual survey records. Users have no access to the original data, and anonymization legitimately includes operations that deliberately alter the original values; whether a released dataset was produced according to the declared procedure therefore cannot be determined from the released results alone. Prior work provides methods for verifying, without disclosing the input, that a declared procedure was correctly executed on a committed input. In the generation of anonymized data, however, several preprocessing configurations and anonymization parameters are admissible, and which trial is to be released is not uniquely fixed in advance. This paper formalizes this residual latitude of choice as a problem of selection integrity. We show that even when the authenticity of the input and the correctness of each trial's execution are verified, a producer who chooses which trial to release after observing the outputs can drive a statistic of the released data toward a target value while passing all of these checks. It follows that for any procedure observing only the released data, its power against this attack cannot exceed its false-alarm rate under legitimate operation, and that the audits able to reach the generation records are never triggered. We further delineate what prior commitment to the plan and preservation of the set of trials can recover, and what remains a limitation of institutional design concerning the legitimacy of the plan itself.

Keywords: Data integrity, selection integrity, anonymized data, privacy

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

各国の統計機関は，調査票情報を特定の個人が識別できないように加工したデータを研究者に提供しており，日本ではこれを匿名データという [25]．これは，公表される集計値では扱えない個票に基づく分析を可能にする資源であり，制度や政策の効果を主題とする研究にも用いられている．この加工は，原データの値を意図的に変える操作を正当な構成要素として含む [23]．利用者が手にするのは加工を経た結果だけであるため，匿名データが資源として成り立つかは，それが宣言された手続に従って作られたという前提に依存している．

ところが，この前提は公表された結果だけからは確かめられない．これは匿名データに固有の事情ではない．統計機関や行政機関が公表する集計値の作成は匿名化を伴わず，原データはそのまま保存され，処理は決定的で再実行による照合ができるという，検証の条件としては有利な設定であるにもかかわらず，手続からの逸脱や方法上の選択が公表値に影響した事例は繰り返し生じてきた．毎月勤労統計では，公表された標本設計と異なる抽出調査と復元処理の不実施が 2004 年から 2017 年まで続いたが，その間に公表値から問題が指摘された記録は確認できず，事実は所管省庁への照会で明らかになった [18], [26]．同種の事例でも，公表された結果だけから影響を判定できたものはない．

宣言した手続のとおりに処理したことは，原データを開示しないままでも示せる．原データは，確定時にそのハッシュ値への署名あるいはコミットメントを公開しておけば，投入されたデータがそれに由来することを検証でき，確定後の変更も追記型のログで検知できる．処理の実行も，コミットされた入力に宣言された手続が正しく適用されたことをゼロ知識で示す構成が与えられている [3], [12], [14]．結果を確認した後に乱数を引き直す操作も，作成者と独立した主体の双方が寄与してシード値を定めることで封じられる [14]．

しかし，匿名データの生成では，その宣言が一つの答を指していない．匿名性と有用性を両立させるため，前処理の設定と匿名化パラメータには複数の許容可能な選択肢が公式に認められており [1], [23]，生成はパラメータを変えて複数回行われ，そのうちの一つが公開される．したがって，出力を確認したうえで都合のよい一つを選んでも，宣言された手続に反したことにはならない．

本稿が問うのは次の二点である．原データを開示できないという制約のもとで，匿名データが宣言された手続に従って生成されたことを第三者はどこまで検証できるか．検証できない部分があるとすれば，その限界は何に由来するか．

本稿は，どの試行を公開するかという残された選択を，独立した完全性の要件として切り出し，これを選択完全性と呼ぶ．すなわち改竄の有無として定義されてきた完全性を生成過程における選択にまで広げ，投入されたデータについての入力データ真正性，各試行の実行についての実行完全性，試行からの選択についての選択完全性の三つに分けて考える．そのうえで，前二者が検証されていてもなお，作成者が出力を確認した後に公開する試行を選ぶことで，三つのいずれにも反することなく公開される統計量を目的の値に近づけうることを示す．

本稿の貢献は次のとおりである．第一に，集計値及び報告値の不正事例を判定に要したアクセスによって整理し，いずれも匿名データの生成過程では利用できないか制限を受けることを示したうえで，匿名データの完全性を三つの要件で定義する（3 章，4 章）．第二に，要件ごとに検証可能性を評価し，前二者に残るのが実装の問題であるのに対し，選択完全性に残るのは宣言が一つの答を指さないことに由来する概念の問題であることを示す（5 章）．第三に，前二者への対策がすべて実装された状況でなお成立する攻撃を形式化し，三つの要件を満たしたままの結果誘導が可能であること，及び公表値のみを観測する判定の限界を示す（6 章）．

2. システムモデル

本章では，本稿が対象とする匿名データを生成・公開する過程を定める．工程を述べ，過程を記述するための記号を導入し，過程を監査する検証者を定義する．

2.1 匿名データ

匿名データとは「行政機関等が行う統計調査によって集められた調査票情報を，特定の個人又は法人その他の団体の識別（他の情報との照合による識別を含む．）ができないように加工したもの」と定義される [25]．

匿名化の処理は原データの値を意図的に変える操作を正当な構成要素として含む [23]．そのため公開されたデータが原データと異なることは，それ自体では手続からの逸脱を示さない．また乱数を用いる場合，同一の入力に同一の設定を適用しても出力は一意に定まらない．

2.2 生成と公開の工程

本稿では，匿名データ公開システムを調査データの取得から匿名データの公開までの一連の処理と定める．以下の

[1] 統計数理研究所
Institute of Statistical Mathematics
[2] 中央大学
Chuo University
[3] 金沢大学
Kanazawa University
[4] 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設
Research Organization of Information and Systems Joint Support-Center for Data Science Research
[a)] thaya@ism.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

工程は総務省統計局による匿名データ公開システム [23] を参考に整理した概念モデルである．全体を図 1 に，記号を表 1 に示す．原データに接することが認められている範囲を信頼境界と呼ぶ．統計当局は境界の内側にあり，公開された匿名データを受け取る利用者は外側にある．境界を越えて外に出るのは，公開される匿名データと，公表される手法に関する情報に限られる．

統計当局は調査対象からデータを収集する．一件ごとの記録を原票と呼び，それらを電子化したものを原データと呼んで D と書く．収集の後に記入誤りの訂正などの変更を受けることがあるため，実際に生成過程へ投入されるデータを $\tilde{D}$ と書いて区別する．当局は欠測や外れ値に対する前処理 T_ϕ を行い，続いて匿名化メカニズム M_θ を適用する．前処理の手法に関する情報は開示されることがある [24] ため，本稿でも開示されるものとする．手続上許容される設定の組の集合を $C \subseteq \Phi \times \Theta$ とすると，設定 $c_i = (\phi_i, \theta_i) \in C$ とシード値 s_i による第 i 回の試行の出力は $R_i = M_{\theta_i}\big(T_{\phi_i}(\tilde{D}); G(s_i)\big)$ であり，その記録を $h_i = (c_i, s_i, R_i)$，n 回分の全体を H_n^{all} と書く．生成に先立って定められる計画を $P_0 = (C_0, \gamma_0, \pi_0)$，$C_0 \subseteq C$ と書く．C_0 は用いてよい設定の集合，γ_0 は候補の生成の仕方と試行の回数及び停止の条件，π_0 は公開する候補を選ぶ規則である．当局は品質を評価して一つを公開し，選ばれた試行を j^* として $R^{\mathrm{pub}} = R_{j^*}$，$j^* \in \pi_0(H_n^{\mathrm{all}})$ を公開する．

この過程には，当局に委ねられた選択が公式に含まれている．総務省統計局の匿名データ作成マニュアルは，匿名性と有用性を両立させるために，前処理の手法とパラメータの設定に複数の選択肢が存在することを認めており [23]，米国国勢調査局でも運用時の設定は複数の候補の評価を経て決定されている [1]．

2.3 検証者

匿名データの生成過程は検証者によって監査されるものとし，観測できる情報の範囲によって二種類に定める．公開情報のみを用いる検証者を V^{pub} と書き，匿名データの利用者を含む信頼境界の外の立場を指す．統計当局内部の機密情報に接しうる検証者を V^{priv} と書き，内部監査や立入りによる監査のように境界の内側で原データや試行の記録に接しうる立場を指す．

3. 集計値の作成過程に関する事例分析

本章では，原データから集計値または報告値を作成して公表する過程において，方法上の選択または手続からの逸脱が公表値に影響した事例を扱う．対象は公的統計に限らず行政機関による集計及び研究における報告を含み，その影響が公表された結果だけから判定できたか，判定にはどのような情報へのアクセスを要したかに着目する．意図が認定されたかは問わない．

匿名データの作成過程を対象とした同種の事例は，我々の知る限り確認されていない．本章の事例は匿名化を伴わないという点で検証が最も容易な設定であり，そこで不可能だった検証は匿名データにおいても不可能である．詳細は A.1 章に示す．

毎月勤労統計では，常用労働者 500 人以上規模の事業所を全数調査すると公表しながら，2004 年から 2017 年まで東京都の一部で抽出調査が行われ，抽出率の逆数を乗じて母集団の値に戻す復元処理も行われなかった [18], [26]．この統計では，標本の入替やベンチマーク更新に伴い，公表される系列に実体の変動では説明できない水準の不連続（段差）が生じることが想定されており，段差の存在それ自体は手続からの逸脱を示さない．2018 年に復元処理が導入され，それが過去に遡って適用されなかったことで段差が生じたが，全数調査であれば標本の入替に由来する段差は生じないはずであり，この点についての統計委員会事務局の照会に対する所管省庁からの開示によって，抽出調査の事実が明らかになった．

アルゼンチン消費者物価指数では，価格を収集する店舗と品目の開示要求が手続の硬直性と全入力の相互照合により実現しなかった一方，2007 年以降の介入は方法の選択へ移り，保険区分の変更，宿泊料金の二次資料への置換，変動の大きい食品の除外が公表されないまま行われた [2], [9]．独立に算出されている州の指数との乖離は観測できたが，それが操作によるものか方法論上の差異によるものかは確定できず，変更の内容は検察による行政調査と当事者への聴取によって明らかになった．

研究報告の事例では，4 回の実験のうち陽性の結果は 1 回だけであったにもかかわらず一貫して陽性が得られたと

表 1 本稿で用いる記号
Table 1 Notation used in this paper

記号	意味	信頼境界の外から観測できるか
D	収集された原データ	不可
$\tilde{D}$	生成過程へ投入されたデータ	不可
Φ, Θ	前処理の設定と匿名化のパラメータの全体	可
C	許容される設定の集合	可
T_ϕ, M_θ	前処理と匿名化メカニズム	可
G, s_i	乱数生成器とシード値	不可
c_i	第 i 試行で用いた設定	公開分のみ可
R_i	第 i 試行の出力	公開分のみ可
h_i	第 i 試行の記録 (c_i, s_i, R_i)	不可
H_n^{all}	n 回の試行の記録の全体	不可
P_0	生成に先立つ計画 (C_0, γ_0, π_0)	現状では公開されない
R^{pub}	公開された匿名データ	可
V^{pub}	公開情報のみを用いる検証者	—
V^{priv}	機密情報にも接する検証者	—

© 2026 Information Processing Society of Japan

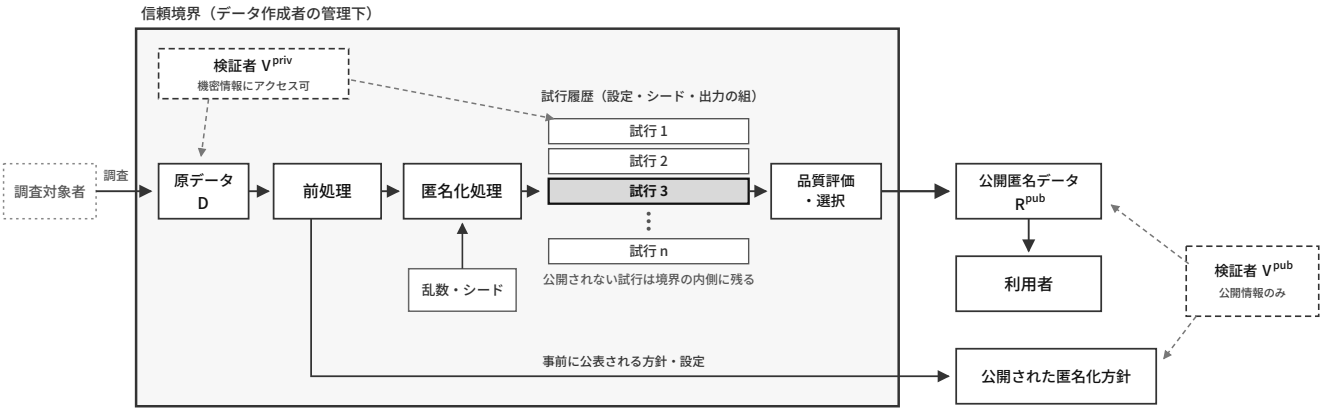


図 1　本稿で想定する匿名データ生成のシステムモデル

報告された [13], [15]．判定に要したのは実施されたが報告されなかった測定の記録であり，本件ではその記録は共著者にも渡されていなかった．

これらの事例から示されるように，公表された結果のみから作成者の恣意性を判定できたものは一つもなく，判定にはいずれも公表されていない情報へのアクセスを要した．匿名データの生成過程は，これらの経路を塞ぐまたは制限したうえで，さらに正当な変更を出力に加える．

4. 匿名データ完全性の要件

本章では，改竄や恣意的な操作がない匿名データが満たすべき要件を定義する．まず完全性の一般形と恣意性を定め，続いて三つの要件を個別に定義する．

匿名データではない通常のデータの完全性を，NIST は「データが不正な方法で改ざんされていないという特性を表す．データインテグリティは，保存中，処理中，および転送中のデータを対象とする」[8] と定義している．本稿はこの概念を匿名データ公開システムへと拡張し，公開されたデータだけでなく，生成過程へ投入されるデータ，前処理及び匿名化の実行，並びにそれらの設定の選択までを対象とする．匿名データの統計的性質は匿名化処理だけでなく，前処理や匿名化方針の決定にも依存するためである．対象を広げるので，広げた先のそれぞれについて何との一致を問うのかも定める．

参照点．　完全性は，それ自体として定義される性質ではなく，常に何かとの一致として定義される．デジタル署名は鍵保持者が認証した内容との一致として，ハッシュ関数は登録されたダイジェストとの一致として，検証可能計算は宣言された関数の出力であることとして，それぞれ改竄がないことを定義する．いずれも先に参照点が存在し，それとの一致が問われるという構造を共有している．本稿もこの形式に従い，以下の三つの要件を，何を参照点に取るかによって区別する．

恣意性．　国連の公的統計の基本原則は，統計機関が「科学の原理と専門家としての倫理を含む厳密に専門的な見地から」統計データの収集，処理，蓄積及び公表の方法及び手続を決定することを求めている [16]．本稿ではこの要求が満たされていない状態を恣意性と呼ぶ．

定義 1 (恣意性)　設定の選択が，あらかじめ定められた基準によって規定されておらず，作成者の判断に委ねられているとき，その選択は恣意的であるという．

この定義は選択を行う者の意図の有無を問わない．結果を誘導しようとする者がいなくとも，選択を規定する基準が存在しなければ，その選択は恣意的である．

侵害と検証不能．　要件が満たされていない状態を侵害と呼び，要件が満たされたことを確かめる記録が存在しない状態を検証不能な状態と呼んで区別する．検証不能であることは侵害を含意しない．

4.1 入力データ真正性

CNSSI は真正性を「真正であり，検証可能かつ信頼できるという性質」[8] と定義しており，公的統計の側でも統計法第 39 条等が調査票情報等の適正な管理を求めている [22]．D は生成過程の開始時点で正当に確定されたデータであり，以下これを基準入力データと呼ぶ．データに一つの変更を加える操作を u と書く．

定義 2 (入力データ真正性)　承認され記録された変更 $u_1, \ldots, u_m$ が存在して $\tilde{D} = (u_m \circ \cdots \circ u_1)(D)$ と書けるとき，入力データ真正性が満たされているという．$m = 0$ のときこれは $\tilde{D} = D$ を意味する．

この要件の参照点は基準入力データ D である．なお 6 章では本要件は満たされているものと仮定し，攻撃の対象を入力データ確定後の処理及びその選択に限定する．

4.2 実行完全性

CNSSI はシステム完全性を「システムが意図された機能

© 2026 Information Processing Society of Japan

を損なわれることなく実行し，意図的又は偶発的な不正操作を受けていない性質」と定義している [8]．公的統計の基本原則も，統計の情報源，方法及び手続に関する情報を科学的基準に従って提示することを求めている [16]．

定義 3 (実行完全性) 各試行 $h_i = (c_i, s_i, R_i)$ について $c_i \in C_0$ であり，$R_i = M_{\theta_i}\big(T_{\phi_i}(\tilde{D}); G(s_i)\big)$ が成り立ち，かつ s_i が γ_0 の定める手続によって得られたものであるとき，実行完全性が満たされているという．

この要件の参照点は，事前に宣言された C_0 と γ_0 の定める乱数生成の手続である．実行完全性は各試行について個別に定まり，試行の集合をどう作りどれを公開したかは対象としない．出力を確認した後に乱数を引き直す操作は γ_0 からの逸脱として本要件の対象となるが，異なる設定による複数の出力から一つを選ぶ操作は次節の対象である．

4.3 選択完全性

選択の中立性に対応する概念は，我々の知る限り情報セキュリティの標準的な用語体系には見当たらない．公的統計の規範の側には対応する要求があり，国連の公的統計の基本原則は，方法及び手続を厳密に専門的な見地から決定し，データ源を品質，適時性，費用及び報告者負担の観点から選定することを求めている [16]．

定義 4 (選択完全性) 計画 $P_0 = (C_0, \gamma_0, \pi_0)$ が出力 $R_1, \ldots, R_n$ の観測に先立って確定されており，試行の集合 H_n^{all} が γ_0 に従って生成され，公開された試行 j^* が $j^* \in \pi_0\big(H_n^{\mathrm{all}}\big)$ を満たすとき，選択完全性が満たされているという．

この要件の参照点は計画 P_0 である．定義 4 は唯一の最適な設定の存在を前提とせず，複数の設定が統計的に妥当であれば作成者にその範囲の裁量を認める．要求されるのは，選択が P_0 によって規定され，P_0 が出力の観測より前に確定していることであり，選択の後に示された説明は事前の基準の代わりにはならない．

5. 既存技術による検証可能性の評価

本章では，前章で定義した三つの要件が実際に検証できるかどうかを評価する．(1) 参照点は何でありそれは一意に定まるか，(2) V^{pub} は何を判定できるか，(3) V^{priv} は何を判定できるか，(4) 既存技術で検証を実現できるか，できないとすれば何が足りないか，の四つを順に適用する．

匿名化が検証に加える三つの効果． 評価にあたって，匿名化の処理が検証の側に加える効果を三つに区別しておく．第一に，匿名化は原データの値を意図的に変える処理を正当に含むため，公開されたデータが原データと異なること自体は異常の徴候にならない．第二に，同一の設定でも出力は一意に定まらないため，V^{pub} は単一の出力から用いられた設定を識別できない．第三に，同じ性質により，$\tilde{D}$ に接しうる V^{priv} であっても，シード値が記録されていなければ再実行による照合ができない．

監査の実態． 公的統計における監査は，作成機関自身による公表前の点検，常設機関による定期的な監督 [21]，異常の発覚後の特別の調査の三層から成る．第一層は作成者自身によるもので，作成者を検証の対象とする本稿の設定では独立した保証にならず，第二層と第三層はいずれも信頼境界の内側から行われる．すなわち検証を担うのはいずれも V^{priv} であり，V^{pub} が単独で完結できる検証の経路は制度として置かれていない．

事例からの接続． 前章の四つの事例で判定に要したのは，内部情報の開示，原票の閲覧，独立に収集された外部参照，試行の記録であった．これらが匿名データの文脈でどうなるかを表 2 に示す．いずれも利用できないか制限を受ける．

5.1 入力データ真正性の検証可能性

参照点は基準入力データ D であり，開始時点で確定された単一のデータであるから一意に定まる．V^{pub} は D にも $\tilde{D}$ にも接することができないが，D の確定時にその署名またはコミットメントが公開されていれば，D の内容を知ることなく，投入されたデータが D に由来することを検証できる．V^{priv} は双方に接することができるため定義 2 の条件を直接照合できる．電子署名，ハッシュ，追記型のログがこの用途に使え，検証可能な差分プライバシーの研究でも入力の真正性は署名等で与えられる前提として置かれている [6]．したがって残るのは概念ではなく実装の問題であり，確定と変更の承認を第三者が検証できる形で記録する運用が一般的でない点にある．

5.2 実行完全性の検証可能性

参照点は宣言された設定の集合 C_0 と γ_0 の定める乱数生成の手続であり，いずれも生成に先立って宣言されるため一意に定まる．V^{pub} は $\tilde{D}$ と s_i に接することができないため定義 3 の条件を自ら計算して照合することはできな

表 2 判定に要したものが，匿名データの文脈でどうなるか
Table 2 What each means in the context of anonymized data

判定に要したもの	匿名データの文脈では
内部情報の開示（照会）	可能ではあるが，開示する主体が信頼境界の内側にいる
原票の閲覧	プライバシー保護のため制限される．法務省の事例ですら開示はマスキングを伴った
独立に収集された外部参照	構造的に存在しない．原データが唯一の参照点であり，それが秘匿されている
試行の記録	保全されていなければ存在しない．加えて乱数を含むため決定的な照合ができない

© 2026 Information Processing Society of Japan

いが，検証可能な差分プライバシーやゼロ知識証明を用いれば，コミットされた入力に対して宣言された手続が正しく適用されたことを，入力を開示することなく V^{pub} に示すことができる [3], [12], [14]．保証されるのはコミットされた入力に対する実行であってコミット以前のデータの操作は対象外であり [14]，これは本稿が入力データ真正性を別の要件として分けたことに対応する．ただし実証されているメカニズムのクラスは限定的であり，証明の生成に要する計算量も大きい．また，シード値へのコミットメントは出力を見た後の引き直しを防ぐが事前の探索を防がない（A.4 章）．

5.3 選択完全性の検証可能性

参照点は計画 P_0 であり，ここで前二者との違いが生じる．π_0 は必ずしも一つの試行を指定せず，定義 4 が要求するのは j^* が $\pi_0(H_n^{\mathrm{all}})$ の要素であることだけである．すなわち参照点は集合を定めるにとどまり一意には定まらない．暗号技術における改竄の定義は指定された参照点との一致として与えられるため形式としては適用できるが，参照点が集合である場合，その内部にとどまる限りどの選択も一致と判定される．

V^{pub} が観測できるのは R^{pub} のみであり，H_n^{all} に接することができないため試行が何回行われたかを知ることすらできない．また出力が確率分布を持つため，単一の観測から用いられた設定を識別できない．P_0 が仮に公開されていたとしても，照合の相手である H_n^{all} が観測できない以上，判定は成立しない．

5.4 評価のまとめ

入力データ真正性と実行完全性について残っているのは実装の問題である．参照点は一意に定まり，参照点との一致を比較の対象を開示せずに確かめる手法が既に存在する．これに対して選択完全性について残っているのは概念の問題であり，参照点が集合をなすため，一致という形式そのものが選択の正当性を判定する道具にならない．検証可能な信頼がどこで尽きるかという境界は，ここに引かれる．以上を表 3 にまとめる．

6. 脅威モデル

前章では，三つの要件の検証可能性を評価し，入力データ真正性と実行完全性について残るのが実装の問題であるのに対し，選択完全性について残るのは概念の問題であることを示した．本章では，前二者について既存の技術が導入され正しく機能している状況を仮定したうえで，なお残る脅威を形式化する．

6.1 仮定

本章では，統計当局が次の三つの措置を導入しているものとする．

A1 として，基準入力データ D の確定時にその署名またはコミットメントが公開されており，V^{pub} は $\tilde{D}$ が D に由来することを検証できるものとする．**A2** として，乱数が作成者の裁量の外に置かれ，各試行について定義 3 の条件が成り立つことを V^{pub} が検証できるものとする．**A3** として，試行の記録 H_n^{all} は改竄を検知できる形で保全されるものとする．

これらはいずれも 5 章で実装の問題として整理したものであり，本章が想定するのは，既存技術によって検証を実現しうるとした部分がすべて実現された状況である．

6.2 攻撃者

攻撃者は匿名データの作成者自身であり，信頼境界の内側に位置する．

能力． 攻撃者は，$\tilde{D}$ を保持して任意の $c \in C_0$ について $M_\theta(T_\phi(\tilde{D}); G(s))$ を計算でき，γ_0 の定める範囲で試行を行って記録 H_n^{all} を得，$\pi_0(H_n^{\mathrm{all}})$ の要素のうちどれを公開するかを決める．

制約． A1 から A3 により，攻撃者は入力データの差し替え，C_0 の外の設定の使用，出力を確認した後の乱数の引き直し，記録の削除，記録されない試行のいずれも行えない．

目的． 攻撃者は，公開される匿名データに対するあるクエリ Q の値を，特定の値 τ に近づけることを目的とする．Q と τ はいずれも公表されない．

6.3 裁量が出力に与える影響

設定の選択が公開されるデータの統計的性質を実際に動かすことは，匿名データの生成過程については測定されていないが，機械学習のパイプラインを対象とした研究が近い測定を与えている．データの値を書き換えることなく前処理の構成を変えるだけで群別の統計量が符号を含めて変化し，しかもその変化が有用性の指標ではほとんど区別のつかない選択によって生じうることが報告されている [4]

表 3 三つの要件の検証可能性
Table 3 Verifiability of the three requirements

要件	V^{pub}	V^{priv}	検証の実現に必要なもの
入力データ真正性	判定可	判定可	確定と変更の承認の記録（実装）
実行完全性	判定可	判定可（s_i が保全されている場合）	規模への適用，および乱数を裁量の外に置くこと（実装）
選択完全性	判定不可	判定可（P_0 の事前性と H_n^{all} が保全されている場合）	参照点が集合であるため，一致という形式では判定できない（概念）

© 2026 Information Processing Society of Japan

（A.5 章）．

6.4 攻撃

攻撃者は $\pi_0(H_n^{\mathrm{all}})$ の要素のうち，あるクエリ Q に対する出力が特定の値 τ に最も近いものを選ぶ．すなわち

$$j^* = \operatorname*{arg\,min}_{j \in \pi_0(H_n^{\mathrm{all}})} \left| Q(R_j) - \tau \right| \qquad (1)$$

とする．

命題 1　A1 から A3 のもとで，式 (1) によって j^* を定めたとき，入力データ真正性，実行完全性及び選択完全性はいずれも満たされる．

確認は定義を順に見るだけでよい（A.3 章）．

したがって攻撃が成立する余地は $\pi_0(H_n^{\mathrm{all}})$ の大きさによって定まる．π_0 が常にただ一つの試行を指定するならば攻撃は成立しないが，それは匿名性と有用性の評価に基づく選択を，出力を見る前にすべて決定的な規則へ還元することを要求する．総務省統計局のマニュアルが複数の選択肢を認めていること [23]，及び米国国勢調査局で運用時の設定が出力の評価を経て決定されたこと [1] は，公開する候補を選ぶ規則が出力の評価に先立って完全には固定されていないことを示している．

6.5 観測からの識別不能性

命題 1 は，攻撃のもとで公開されるデータが，正当な運用のもとで公開されうるデータと形式的に区別できないことを意味する．これを分布の言葉で述べる．

設定 $c \in C_0$ と乱数によって定まる R^{pub} の分布を $f^{(c)}$ と書き，三つの要件を満たす運用が誘導しうる分布の全体を $\mathcal{F}_0 = \{f^{(c)} \mid c \in C_0\}$ とする．攻撃者は C_0 の内側にとどまり，π_0 の像から公開対象を選ぶため，攻撃が誘導する分布 f_a もまた $\mathcal{F}_0$ の要素である．したがって，R^{pub} のみを入力として異常の有無を判定する任意の手続 δ について

$$\Pr_{f_a}\left[\delta(R^{\mathrm{pub}}) = 1\right] \;\le\; \sup_{f \in \mathcal{F}_0} \Pr_{f}\left[\delta(R^{\mathrm{pub}}) = 1\right] \qquad (2)$$

が成り立つ．すなわち，攻撃に対する検出力は，正当な運用に対する誤検出率を超えない．式 (2) は $f_a \in \mathcal{F}_0$ から直ちに従うものであり，非自明なのは，攻撃者が C_0 の内側にとどまったまま目的を達しうるという命題 1 のほうである．

公表値のみから操作を検知しようとする試みは外部で繰り返し行われてきたが，正当な手続に従った統計でも検定が棄却されうるため不適合を品質低下の指標と読むべきではないとされ [11]，方法上の選択の余地を用いる操作は基準に違反しないため公表値からは正当な選択と区別されないとも指摘されている [2]．式 (2) は，この困難が偶然のものではないことを示している．

先行研究との違い．　差分プライバシーのもとでの敵対的な分類を扱った Giraldo ら [10] も，ランダムノイズで攻撃が検知されにくくなる状況を扱っている．違いは二点で，彼らの敵は境界の外にあって値を置き換えるのに対し本稿の攻撃者は作成者自身であり，またより重要な点として，彼らの設定では正常時の分布が一意に定まるため乖離と偏りの間にトレードオフが生じるのに対し，本稿では正常時の分布が集合をなすためそれが現れない（A.6 章）．

監査が起動しないこと．　式 (2) の帰結は，判定ができないことにとどまらない．5 章で述べたとおり，公的統計における監査は三層から成り，このうち作成過程の記録に接して照合を行いうるのは発覚後の特別な調査である．そしてこの層の調査は，公表値に現れた異常や外部からの指摘を契機として起動する．毎月勤労統計では公表系列の段差に対する照会が [18]，建設工事受注動態統計では報道が [20]，それぞれ契機となっている[*1]．研究における不正の調査も同様であり，米国の規則は調査の開始要件を申立ての内容によって定めている [17]．

したがって V^{pub} の観測は，それ自体が判定を与えるのではなく V^{priv} による検証への付託として機能している．式 (2) が意味するのは，攻撃のもとでこの付託が生じないということである．

7. 結論と今後の課題

原データを開示できないという制約のもとで検証できるのは，投入されたデータの真正性と各試行の実行の正しさまでである．この二つは参照点が一意に定まるため，比較の対象を開示せずに一致を確かめる道具立てが既に存在し，残るのは実装の問題である．これに対して試行からの選択は，参照点が集合をなすため，一致という形式そのものが判定の道具にならない．前二者への対策がすべて実装されていても，作成者は許容された設定の内側にとどまったまま，三つの要件をいずれも満たしつつ，公開される統計量を目的の値に近づけうる（命題 1）．このとき公開されたデータのみを観測する判定手続の検出力は，正当な運用に対する誤検出率を超えず（式 (2)），作成過程の記録に接しうる監査が起動する契機も生じない．計画の事前確定と試行の集合の保全によって検証できる部分を作ることはできるが（A.2 章），その計画自体を誰が何に基づいて定めたかという問いは残る．限界はここに由来し，その先は制度の設計に属する．

残されているのは，この選択の余地の大きさである．攻撃の及ぶ範囲は $\pi_0(H_n^{\mathrm{all}})$ によって定まるから，測るべきは，公開されうる候補の間で Q が取りうる値の幅である．この幅は有限であり，望む影響がこれを超えるとき，作成

[*1] 発見されうることと特別な調査の契機となることは別である．建設工事受注動態統計では，会計検査院が令和元年の実地調査で当該処理を確認していたにもかかわらず，検証委員会の設置は 2 年後の報道を契機としている [20]．

© 2026 Information Processing Society of Japan

者は許容された設定の外に出る必要が生じる．アルゼンチンの事例において介入が最終的により粗いものへ移行し，外部からの観測によって疑いが生じたことは，この上限の存在に対応する．実際の生成過程についてこの幅を測ることが今後の課題である．

謝辞

本研究は，JST 経済安全保障重要技術育成プログラム【JPMJKP24U5】の支援を受けたものです．

参考文献

[1] Abowd, J., Ashmead, R., Cumings-Menon, R., Garfinkel, S., Heineck, M., Heiss, C., Johns, R., Kifer, D., Leclerc, P., Machanavajjhala, A., Moran, B., Sexton, W., Spence, M. and Zhuravlev, P.: The 2020 Census Disclosure Avoidance System TopDown Algorithm, *Harvard Data Science Review*, No. Special Issue 2 (online), DOI: 10.1162/99608f92.529e3cb9 (2022).

[2] Aragão, R. and Linsi, L.: Many shades of wrong: what governments do when they manipulate statistics, *Review of International Political Economy*, Vol. 29, No. 1, pp. 88–113 (online), DOI: 10.1080/09692290.2020.1769704 (2022).

[3] Biswas, A. and Cormode, G.: Verifiable Differential Privacy, arXiv:2208.09011 (2022). 最終アクセス日：2026 年 8 月 16 日.

[4] Biswas, S. and Rajan, H.: Fair Preprocessing: Towards Understanding Compositional Fairness of Data Transformers in Machine Learning Pipeline, *Proceedings of the 29th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE '21)*, Athens, Greece, Association for Computing Machinery, pp. 1062–1074 (online), DOI: 10.1145/3468264.3468536 (2021).

[5] Boneh, D., Bonneau, J., Bünz, B. and Fisch, B.: Verifiable Delay Functions, *Advances in Cryptology – CRYPTO 2018*, LNCS, Vol. 10991, pp. 757–788 (online), DOI: 10.1007/978-3-319-96884-1_25 (2018).

[6] Bontekoe, T., Asghar, H. J. and Turkmen, F.: Efficient Verifiable Differential Privacy with Input Authenticity in the Local and Shuffle Model, *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, Vol. 2025, No. 2, pp. 543–563 (online), DOI: 10.56553/popets-2025-0076 (2025).

[7] Choi, K., Manoj, A. and Bonneau, J.: SoK: Distributed Randomness Beacons, *2023 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pp. 75–92 (online), DOI: 10.1109/SP46215.2023.10179419 (2023).

[8] Committee on National Security Systems: *Committee on National Security Systems (CNSS) Glossary*, Committee on National Security Systems (2022). Issued March 2, 2022.

[9] Daniel, C. J. and Briones, C. T. L.: Battles over numbers: the case of the Argentine consumer price index (2007–2015), *Economy and Society*, Vol. 48, No. 1, pp. 127–151 (online), DOI: 10.1080/03085147.2019.1579438 (2019).

[10] Giraldo, J., Cardenas, A., Kantarcioglu, M. and Katz, J.: Adversarial classification under differential privacy, *Network and Distributed Systems Security (NDSS) Symposium 2020* (2020).

[11] Gonzalez-Garcia, J. and Pastor, G.: Benford's Law and Macroeconomic Data Quality, Technical Report WP/09/10, International Monetary Fund (2009). 最終アクセス日：2026 年 8 月 16 日.

[12] Narayan, A., Feldman, A., Papadimitriou, A. and Haeberlen, A.: Verifiable Differential Privacy, *Proceedings of the Tenth European Conference on Computer Systems (EuroSys '15)*, (online), DOI: 10.1145/2741948.2741978 (2015).

[13] National Institutes of Health: Final Findings of Scientific Misconduct, NIH Guide, Volume 22, Number 23 (1993). Published June 25, 1993; Notice No. NOT-93-177.

[14] Shamsabadi, A. S., Tan, G., Cebere, T. I., Bellet, A., Haddadi, H., Papernot, N., Wang, X. and Weller, A.: Confidential-DPproof: Confidential Proof of Differentially Private Training, *International Conference on Learning Representations (ICLR)* (2024).

[15] Shuman, M. A., Corash, L., Abrams, D. I. and Hittelman, K. J.: Retraction: Stricker RB, Abrams DI, Corash L, Shuman MA. Target platelet antigen in homosexual men with immune thrombocytopenia. N Engl J Med 1985;313:1375–80, *New England Journal of Medicine*, Vol. 325, No. 21, p. 1487 (online), DOI: 10.1056/NEJM199111213252106 (1991).

[16] United Nations General Assembly: Fundamental Principles of Official Statistics, `https://unstats.un.org/fpos/` (2014). Resolution A/RES/68/261, adopted 29 January 2014.

[17] U.S. Department of Health and Human Services: Public Health Service Policies on Research Misconduct, 42 C.F.R. Part 93 (2024). Accessed 2026-08-16.

[18] 肥後雅博：毎月勤労統計の不適切調査・計数処理を巡るその後の展開，`https://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/workshops/stateng/statpaper2021/stat0507.pdf` (2021). 最終アクセス日：2026 年 8 月 14 日.

[19] 技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム：調査・検討結果報告書，技術報告，法務省 (2019). 平成 31 年 3 月 28 日.

[20] 建設工事受注動態統計調査の不適切処理に係る検証委員会：「建設工事受注動態統計調査の不適切処理に係る検証委員会」の報告書について，`https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001459557.pdf` (2022). 2026 年 8 月 16 日閲覧.

[21] 政府統計の総合窓口（e-Stat）：点検・評価とは. 最終アクセス日: 2026 年 08 月 12 日.

[22] 総務省政策統括官（統計基準担当）：調査票情報等の管理及び情報漏えい等の対策に関するガイドライン，`https://www.soumu.go.jp/main_content/000618528.pdf` (2019). 平成 21 年 2 月 6 日制定，平成 31 年 4 月 19 日改正.

[23] 総務省統計局：匿名データ作成マニュアル（たたき台），総務省 (2018). 統計委員会担当者打合せ会（平成 30 年 11 月 2 日）資料 4-1.

[24] 総務省統計局：令和 2 年国勢調査 最終報告書「日本の人口・世帯」 第 2 部 国勢調査の概要 第 4 章 不詳補完値の算出方法，`https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka/pdf/02-04.pdf` (2024). 最終アクセス日: 2026 年 8 月 14 日.

[25] 統計センター：匿名データとは，https://www.e-stat.go.jp/microdata/anonymity.

[26] 毎月勤労統計統計調査等に関する特別監察委員会：毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る 事実関係とその評価等に関する追加報告書，技術報告，総務省 (2019).

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

研究倫理に関する記載

本研究の遂行および本稿の執筆において，著者は大規模言語モデルに基づく対話型アシスタント（Anthropic Claude, 2026 年 7 月から 8 月にかけて利用）を，関連文献の探索，収集した資料の整理，および原稿の構成の検討と日本語表現の推敲の補助に用いた．研究の着想，事例の解釈および本稿の主張は著者によるものであり，生成された出力は著者が内容を確認したうえで用いた．引用した文献および政府文書の記述は，著者がすべて一次資料にあたって原文を照合した．本稿に含まれるすべての内容について，責任は著者が負う．

A.1　事例の詳細

A.1.1　毎月勤労統計における不適切な取扱い

概要．　本節の記述は，特記しない限り文献 [18], [26] による．毎月勤労統計調査は，雇用，給与及び労働時間の変動を毎月明らかにする基幹統計であり，その結果は雇用保険，労災保険などの給付額の算定にも用いられる．同調査では，常用労働者 500 人以上規模の事業所について全数調査を行うことが公表されていた．しかし 2004 年 1 月調査分以降，東京都の一部の産業についてはこれが抽出調査に変更されていた．抽出調査の結果を母集団の値に復元する処理は行われなかったため，賃金水準の高い東京都の大規模事業所の比重が過少に集計され，賃金が低く算出された．この取扱いは 2017 年分まで継続したが，その間に公表された統計から問題が指摘された記録は，我々の知る限り確認できない．

表面化の経緯．　表面化の契機となったのは，この取扱いそのものではなく，2018 年に行われた別の変更であった．2018 年 1 月調査分から，抽出率の逆数を乗じる復元処理が行われるように推計プログラムが変更された．一方でこの変更は過去に遡って適用されず，その結果，公表される賃金の系列に，実体の変動では説明できない大きな段差が生じた．検知の端緒となったのは不適切な取扱いそのものではなく，その一部を是正したことが生んだ系列の不整合であった．

判定に要したもの．　標本の入替やベンチマーク更新に伴って系列に段差が生じること自体は，この統計では想定された現象である．したがって，段差の存在それ自体は宣言された手続からの逸脱を意味しない．2018 年 12 月，統計委員会事務局が厚生労働省に照会した内容は，標本の入替時に全数調査であるはずの 500 人以上規模の事業所においても大きな段差が生じているのはなぜか，および東京都の大規模事業所の調査票は十分に回収できているか，の 2 点であった．同月，厚生労働省から統計委員会委員長への報告により，2004 年からの抽出調査の事実が明らかになった．全数調査であれば標本の入替に由来する段差は生じないはずであり，公表されている情報のうち正当な手続では説明できない点は，これに限られていた．

本事例は，公表値の異常を検知することと，統計の作成過程が宣言された手続に従っていることを検証することとが異なることを示している．異常そのものは公表値から観測できたが，その異常の大部分は正当な手続によっても説明でき，原因の特定には所管省庁への照会という内部情報の開示を要した．

A.1.2　技能実習生に係る聴取結果の集計

概要．　本節の記述は，特記しない限り文献 [19] による．本件は公的統計ではなく，行政機関が原データを集計して国会に提出した説明資料である．法務省入国管理局は，失踪した技能実習生に対する入国警備官の聴取結果を集計し，失踪動機別の人数と比率を含む資料を作成しており，この資料は入管法改正法案の審議における説明に用いられた．

聴取票の項目には，複数の解釈が成り立つ状態があった．報告書は，「月額給与」の項目が額面賃金額を示すのか手取り賃金額を示すのか明らかでなく，「労働時間」の項目も所定労働時間を示すのか残業時間等を含んだ実労働時間を示すのか明らかでなかったとしたうえで，「異なる複数の意味による回答結果が混在し，その内訳も不明なままデータが集積されていた」と記述している．

判定に要したもの．　集計の誤りが判明した後，衆議院法務委員会理事会等の要請により，2017 年分の聴取票 2,892 枚が，要保護性の高い情報にマスキングを施したうえで国会議員の閲覧に供された．この閲覧に基づいて行われた集計では，聴取票の「月額給与」を「労働時間」に基づいて時給に換算すると最低賃金を下回るものが全体の約 7 割を占めるとされた．一方，同省のプロジェクトチームが実習実施機関側への確認を行った調査において，新たに最低賃金違反の疑いが認められたのは 57 人であった．

同一の聴取票から，集計規則と項目の解釈の違いによって大きく異なる複数の結果が導かれている．いずれの段階においても，聴取票の記載そのものは書き換えられていない．公表された集計結果だけからこれらを判定することはできず，判定には原票そのものへのアクセスを要した．

A.1.3　アルゼンチン消費者物価指数

概要．　本節の記述は，操作の内容と経緯については文献 [2]，公表後の経過については文献 [9] による．本事例は原データへのアクセスを経ずに外部の情報のみで問題が可視化された事例である．

2007 年，物価部門の責任者の交代後，統計作成の方法を操作することで消費者物価指数の操作を試みた．医療サービスについては従来より価格変動の小さい保険の区分が採

© 2026 Information Processing Society of Japan

用され，宿泊料金については直接の調査に代えて政府の管理下にある部局が作成した二次資料が用いられ，価格変動が大きい一部の食品は指数から除外された．これらの措置は目的に対して十分ではなく，介入はより粗いものへと移行し，最終的には上昇率の大きい価格を系統的に除外して別の情報源の価格で置き換えるに至った．これらの変更はいずれも公表されなかった [9]．

表面化の経緯．　独立に算出されている州の物価指数との乖離は 2007 年以降系統的に生じ，公表値と実感との差の大きさから疑いが広がった．民間の調査機関，研究機関，さらには住民組織が独自の物価指数を作成するようになり，賃金交渉や契約の更新にこれらの指数が用いられ，公式の指数は基準としての地位を失った．**判定に要したもの．**　どの指数が正しいのかという問題は方法論的には決着しなかった．2015 年の政権交代に伴い統計局の人事が刷新され，2007 年以前の方法への回帰が宣言されると，論争そのものが消滅した．公表されていなかった方法上の変更の内容が明らかになったのは，外部からの分析によってではなく，検察による行政調査と当事者への聴取によってである．外部の指数は公式値との乖離を示すことはできたが，その乖離が操作によるものか方法論上の差異によるものかを確定できなかった．

A.1.4　研究報告における試行の選択的な公表

概要．　本節の記述は，認定の内容については文献 [13]，撤回の経緯については撤回通知 [15] による．本事例ではデータの改変が認定されており，正当な裁量の範囲を超える行為も含まれている．ここで用いるのは事案全体の同型性ではなく，複数の試行のうち結果の良いものだけを報告するという操作の構造と，その判定が報告されなかった試行の記録に依存した点である．

研究公正に関する認定によれば，当該研究者は，投稿した原稿において，自らの仮説を支持しないデータを選択的に隠し，4 回の実験のうち陽性の結果が得られたのは 1 回だけであったにもかかわらず，一貫して陽性の結果が得られたと報告した．また既に公表されていた論文において，対照群の一部にも同じ位置に反応が現れていたにもかかわらず，その事実を報告しなかった．

表面化の経緯．　当該論文のデータに対する大学の調査は，同一の研究者による別の研究について疑義が呈されたことを契機として開始された．その調査の過程で，対照群の血清を用いた測定の一部にも同じ位置に反応が現れていたことが判明した．この情報は共著者に提供されていなかった．撤回は共著者 3 名と大学の学術担当副学長室の連名で行われ，当該研究者は名を連ねていない．

判定に要したもの．　4 回の実験のうち陽性が 1 回であったという認定も，対照群に同じ反応が現れていたという事実も，実施されたが報告されなかった測定の記録に到達して初めて成立する．本件ではその記録は共著者にも渡されておらず，判定に要したのは，公表物でも共同研究者の手元にある情報でもなく，作成者のもとに残された試行そのものの記録であった．

A.2　検証を可能にする仕組み

命題 1 が成立するのは，選択完全性の参照点である P_0 が公開されず，照合の相手である H_n^{all} が観測できないためである．回復に要するのは二つある．第一に，$P_0 = (C_0, \gamma_0, \pi_0)$ を生成の開始に先立って確定し，そのコミットメントを公開することである．これにより V^{pub} は P_0 の内容を知ることなく，公開後に示された P_0 が事前のものと同一であることを検証できる．C_0 の内容の開示は秘匿性の水準に影響しうるため，内容を秘匿したまま事前性のみを保証できることがここでの利点である（A.7 章）．第二に，H_n^{all} を改竄が検知できる形で保全することである．ただし匿名データの文脈では保全だけでは V^{pub} に届かない．H_n^{all} は公開されなかった試行の出力を含み，その開示は同一の原データから生成された複数の出力を与えることに等しいためである．要求されるのは，H_n^{all} を開示することなく $j^* \in \pi_0(H_n^{\mathrm{all}})$ を示せる形であり，我々の知る限りそのような構成は示されていない．

これらは監査が何を見るかの変更を伴う．現在の品質評価は公開されるデータが匿名性と有用性の基準を満たすかどうかを問うが，有用性の指標ではほとんど区別のつかない選択が統計量を動かしうる [4] 以上，品質の評価は選択が中立であったことを示さない．

以上を備えたとしても，P_0 の内容そのものを誰が何に基づいて定めたかという問いは残る．π_0 が集合を返す限り命題 1 は成立し，π_0 を決定的にしたとしても，その設計が基準によって規定されていなければ，恣意性は定義 1 の意味で一段上の階層に移る．本稿の寄与は，制度設計と技術保証の境界がどこに引かれるかを示した点にある．

A.3　命題 1 の確認

確認は定義を順に見るだけでよい．A1 より，承認され記録された変更 $u_1, \ldots, u_m$ が存在して $\tilde{D} = (u_m \circ \cdots \circ u_1)(D)$ と書けるため，定義 2 が満たされる．攻撃者は試行の作り方を変えないため各試行は $c_i \in C_0$ であり，A2 より定義 3 が満たされる．P_0 は出力の観測に先立って確定しており，H_n^{all} は γ_0 に従って生成されている．定義 4 が要求するのは $j^* \in \pi_0(H_n^{\mathrm{all}})$ のみであり，式 (1) はこの集合の内部で最小化を行うから，これも満たされる．

A.4　シード値の事前探索について

シード値へのコミットメントは，出力を見た後の引き直しを防ぐが，事前の探索を防がない．作成者は $\tilde{D}$ を保持しているため，多数の候補について出力をあらかじめ計算し，

© 2026 Information Processing Society of Japan

都合のよいシード値を選んでからコミットすることができる．この操作を経ても定義 3 は満たされるため，実行完全性は満たされたままである．同種の操作は分散乱数ビーコンの文脈でグラインディング攻撃として知られている [7]．これを塞ぐには，乱数を作成者の裁量の外に置くか，記録されない試行が存在しないことを保証するかのいずれかを要する．前者については，公開乱数ビーコンや検証可能遅延関数のように，実行者が乱数の値に影響を与えられない仕組みが提案されている [5]．差分プライベートな学習の検証においては既にこの対処が採られており，作成者が鍵 k にコミットし，監査者が新たな乱数 r を与え，シードを $s = k \oplus r$ とすることで，作成者が都合のよいシードを選べないようにしている [14]．ただしこの構成は，乱数に寄与する独立した主体を要する．そこで要求されるのは，寄与する値が計算の時点より前にコミットされていることであり，事後のコミットメントでは探索を排除できない [7]．これは本稿が選択完全性について要求する P_0 の事前確定と同じ構造をもつ．

A.5　前処理の選択が統計量を動かすことの測定

攻撃者の能力が意味を持つのは，設定の選択が公開されるデータの統計的性質を実際に動かす場合に限られる．匿名データの生成過程を対象とした測定は，我々の知る限り存在しない．一方，機械学習のパイプラインを対象とした研究がこれに近い測定を与えている．

Biswas ら [4] は，実在する 37 のパイプラインに含まれる 69 の前処理段について，段を一つ取り除いた対照パイプラインとの出力の差を測っている．そこでは，データの値を書き換えることなく前処理の構成を変えるだけで，群別の統計量の差が符号を含めて変化する例が報告されている．また，性能の変化が示された 63 の段のうち 19 の段では，精度及び F 値の変化が $[-0.005, 0.005]$ の範囲に収まる．

同研究が対象とするのは機械学習における予測の公平性であり，匿名データの生成ではない．そこでの群別の予測率の差は，本稿の $Q(R^{\mathrm{pub}})$ そのものではない．しかし，前処理の選択が後続する処理の入力の分布を変えるという関係は，匿名データの生成過程にも成り立つ．

A.6　Giraldo らの設定との対比

差分プライバシーのもとでの敵対的な分類を扱った Giraldo ら [10] は，本稿と同じく，付加されたノイズのもとで攻撃が検知されにくくなる状況を扱っている．彼らの設定では，敵は公開された値を別の値に置き換え，正常時の分布 f_0 からの Kullback-Leibler 情報量による乖離を γ 以下に抑えたうえで，統計量の期待値を最大化する．そこでは，プライバシーの水準を高めてノイズを大きくするほど攻撃の影響を大きくできること，すなわち敵がノイズに紛れやすくなることが示されている．

違いは二点である．第一に，敵の位置が異なる．彼らの敵は信頼境界の外にあり，データベースと利用者の間の通信を乗っ取るか，情報源の一部を掌握して値を置き換える．本稿の攻撃者は作成者自身であり，値を置き換える必要がない．第二に，帰無分布が一意であるかどうかが異なる．彼らの設定では正常時の分布が f_0 ただ一つに定まるため，乖離を小さく保つことと偏りを大きくすることの間に厳密なトレードオフが生じ，$\gamma = 0$ とすれば最適な攻撃分布は f_0 に一致して偏りは失われる（同論文の Remark 3.1）．本稿の設定では正常時の分布が集合をなすため，その内部を移動する限り乖離を生じさせずに偏りを得ることができ，このトレードオフが現れない．

A.7　計画の一部を秘匿する必要について

P_0 の全体を公開できるとは限らない．C_0 の内容は匿名化の設定の範囲を明かすため，その開示が秘匿性の水準に影響する場合がある．米国国勢調査局は，機密データを直接用いて設定を調整すると調整の対象である予算配分やクエリ戦略の値そのものが機密データの情報を漏らすとして，2020 年の機密データによる調整を行っていない [1]．コミットメントを用いる利点はここにあり，内容を秘匿したまま事前性のみを保証できる．

© 2026 Information Processing Society of Japan